

中一預習：面積體積公式擴展（棱柱+圓柱）

P6 下學期 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

核心陷阱：□ T2 圓柱表面積忘加兩個圓面！ · T4 棱柱「底」可以是任何形狀 · T1 單位換算陷阱

$\text{cm}^3 \leftrightarrow \text{m}^3 \leftrightarrow \text{L} \leftrightarrow \text{mL}$

SSPA 關聯： ● 中一必備 中一上學期首兩個月核心內容，預習後輕鬆銜接

前置知識：堂16（容量體積基礎）· 堂21-22（圓周圓面積）· 堂29（排水法進階）

本堂目標：① 棱柱體積=底面積×高 ② 圓柱體積= $\pi r^2 h$ ③ 圓柱表面積 ④ 單位進階換算

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____

完成時長：_____

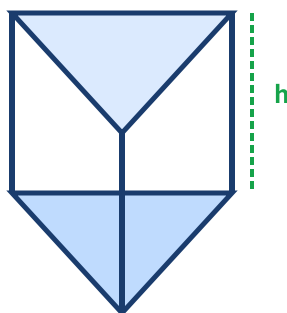
一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	長方體體積公式是？底面積和高的關係是什麼？	🌱 基礎	
2	計算圓面積：半徑 = 5 cm，面積 = ? ($\pi = 3.14$)	🌱 基礎	
3	1 m ³ = 多少 cm ³ ? (請寫出換算過程)	🌱 基礎	
4	一個長方體的長=8 cm、闊=5 cm、高=10 cm。它的體積=? 表面積=?	🌿 進階	
5	一個圓的直徑=14 cm，圓周=? 圓面積=? ($\pi = \frac{22}{7}$)	🌿 進階	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：棱柱（角柱） — 體積 = 底面積 × 高 ● 中一核心

1. **棱柱定義**：兩個底面全等且平行，側面為長方形的立體
2. **體積公式**： $V = \text{底面積} \times \text{高}$ （無論底是什麼形狀！）
3. 三角柱：底面積 = $\frac{1}{2} \times b \times h_{\text{三角}}$ ， $V = \text{底面積} \times \text{柱高}$
4. 梯形柱：底面積 = $\frac{(a+b) \times h_{\text{梯形}}}{2}$ ， $V = \text{底面積} \times \text{柱高}$
5. **關鍵**：先找出或計算底面面積，再乘以柱體高度



三角柱 Prism — $V = \text{底面積} \times \text{高}$

□ 陷阱：「底」可以係任何形狀！先計底面積

例題 1 (三角柱體積)

一個三角柱的底面是直角三角形（兩條直角邊分別為 6 cm 和 8 cm），柱體高度為 15 cm。求該三角柱的體積。

例題 2 (梯形柱體積)

一個梯形柱的底面是梯形（上底 4 cm、下底 10 cm、梯形高 5 cm），柱體高度為 12 cm。求體積。

✗ 常見錯誤：混淆「底面高」和「柱體高」

$$V = \frac{1}{2} \times (6+8) \times 15 = 105 \text{ cm}^3$$

直接用兩邊長度當成底和高，忘記這不是三角形面積

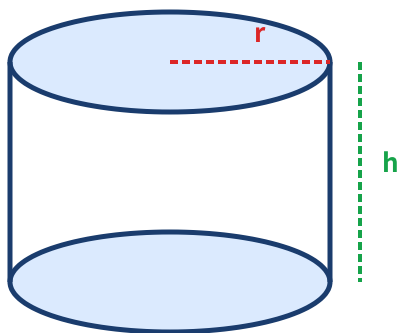
✓ 正確：V=底面積×柱高

$$V = \frac{1}{2} \times 6 \times 8 \times 15 = 360 \text{ cm}^3$$

底面積 = 三角形面積 = $\frac{1}{2} \times b \times h$ ，再 × 柱高

知識點二：圓柱體 — 體積與表面積 ● 中一必考

1. 體積公式： $V = \pi \times r^2 \times h$ （底面積 πr^2 乘以高）
2. 表面積公式：總表面積 = $2\pi r^2$ （兩個圓面）+ $2\pi rh$ （側面展開為長方形）
3. 側面積：側面展開 = 圓周 × 高 = $2\pi r \times h$
4. □ 最大陷阱：表面積 = 兩個圓面 + 側面，不是一個圓面！許多學生忘記加頂部圓面。



圓柱體 Cylinder

$$V = \pi r^2 h, \text{ 表面積} = 2\pi r^2 + 2\pi rh$$

例題 3 (圓柱體積)

一個圓柱體的底半徑為 7 cm，高為 20 cm。求它的體積。 $(\pi = \frac{22}{7})$

例題 4 (圓柱表面積 — 陷阱題)

一個圓柱的底半徑為 5 cm，高為 12 cm。求它的總表面積。(π = 3.14)

✗ 最高頻錯誤：忘加頂部圓面！

$$\text{表面積} = \pi r^2 + 2\pi rh = 78.5 + 376.8 = 455.3 \text{ cm}^2$$

只計了一個底面 + 側面，忘記圓柱有頂和底兩個圓面

✓ 正確：圓柱總表面積

$$\text{表面積} = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 157 + 376.8 = 533.8 \text{ cm}^2$$

$2\pi r^2$ = 兩個圓面（頂+底），不是一個！



「圓柱表面積，上下兩個圓，加埋側面長方形。2πr² 加 2πrh，唔好漏咗個頂！」

知識點一+二 同步練習

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
6	三角柱：底面三角形 $b=10\text{ cm}$, $h=6\text{ cm}$ ，柱高 $=8\text{ cm}$ 。體積 = ？	進階	
7	梯形柱：底面梯形 $a=5\text{ cm}$, $b=11\text{ cm}$, 梯形 $h=4\text{ cm}$ ，柱高 $=10\text{ cm}$ 。體積 = ？	進階	
8	圓柱： $r=7\text{ cm}$, $h=15\text{ cm}$ 。體積 = ？ ($\pi=\frac{22}{7}$)	進階	
9	圓柱： $r=6\text{ cm}$, $h=10\text{ cm}$ 。總表面積 = ？ ($\pi=3.14$)	挑戰	

知識點三：複合立體體積 — 拆解 + 組合

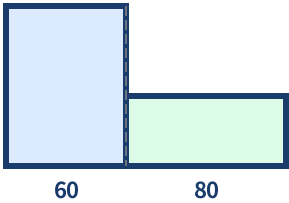
● 中一進階

1. 複合立體的體積 = 各部分體積之和（或差）

2. 拆解策略：將複合體拆成 2-3 個基本立體（棱柱、圓柱、長方體等）

3. 常見複合：圓柱+長方體、三角柱+長方體、兩個不同棱柱的組合

4. 中空物體：總體積 = 外部體積 - 中空部分體積



例題 5（複合體積）

一個複合立體由一個長方體（長 15 cm 、闊 10 cm 、高 8 cm ）和一個放在上面的三角柱（底為直角三角形，兩邊 6 cm 和 8 cm ，柱長 10 cm ）組成。求總體積。

例題 6（中空圓柱）

一個圓柱形管道的內半徑為 4 cm ，外半徑為 5 cm ，長度為 30 cm 。求管道的材料體積。（ $\pi=3.14$ ）

知識點三 同步練習

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
---	----	----	---------------

10	一個複合體由邊長 10 cm 的正方體和放在上面的半徑 5 cm、高 8 cm 的圓柱組成。求總體積。(π=3.14)	 挑戰	
11	一個中空長方體外尺寸 20×15×10 cm，內中空部分 14×9×8 cm。求材料體積。	 挑戰	
12	一個 L 形棱柱的底面為 L 形（參考上圖），柱高為 10 cm。求體積。	 挑戰	
13	一個複合體由三角柱（底三角形面積 24 cm ² ，柱高 6 cm）放在長方體（8×5×3 cm）上。總體積 = ？	 進階	

知識點四：單位換算進階 — 同單位才能乘！ SSPA 中頻

1. 長度：1 m = 100 cm，1 cm = 10 mm
2. 面積：1 m² = 10000 cm² (100 × 100)
3. 體積：1 m³ = 1,000,000 cm³ (100 × 100 × 100)
4. 容量：1 L = 1000 mL = 1000 cm³，1 m³ = 1000 L
5. ☐ 終極陷阱：所有維度必須用同一單位才能相乘！例如長用 m、闊用 cm → 先統一為 cm 或 m。

 ☐ 致命陷阱：體積換算時 m³ 轉 cm³ 是 ×1,000,000（一百萬），不是 ×100！因為 1 m³ = 100 cm × 100 cm × 100 cm。

  「單位換算三分類：長度百倍、面積萬倍、體積百萬倍！m轉cm乘100，m²轉cm²乘10000，m³轉cm³乘1000000！」

知識點四 同步練習

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
14	換算：3.5 m ³ = ? cm ³	 進階	
15	換算：4500000 cm ³ = ? m ³	 進階	
16	一個長方體 2 m × 1.5 m × 0.8 m，體積 = ? L (1 m ³ = 1000 L)	 進階	
17	一個長方體長 1.2 m、闊 80 cm、高 0.5 m。體積 = ? cm ³	 挑戰	

三、課堂分層同步練習

基礎層（共 3 題）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
18	三角柱：底三角形面積 30 cm^2 ，柱高 12 cm 。 $V = ?$	 基礎	
19	圓柱： $r=3\text{ cm}$ ， $h=10\text{ cm}$ 。 $V = ?$ ($\pi=3.14$)	 基礎	
20	$2.5\text{ L} = ?\text{ cm}^3$	 基礎	

進階層（共 3 題）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
21	六角柱：底面正六邊形面積 64 cm^2 ，柱高 15 cm 。 $V = ?$	 進階	
22	圓柱 $r=5\text{ cm}$ ， $h=8\text{ cm}$ 。求側面積和總表面積。 ($\pi=3.14$)	 進階	
23	一個容器由半徑 10 cm 的圓柱（高 20 cm ）和圓柱上方的半個球體組成。假設球體積不用計算，只求圓柱部分體積。 ($\pi=3.14$)	 進階	

挑戰層（共 3 題）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
24	一個中空圓柱（內 $r=3\text{ cm}$ ，外 $R=5\text{ cm}$ ，高 12 cm ）。求材料體積。 ($\pi=3.14$)	 挑戰	
25	一個複合體由底層長方體（ $20 \times 12 \times 5\text{ cm}$ ）和上層三角柱（底三角形=右三角形 8-6-10，柱長= 12 cm ）組成。總體積 = ？	 挑戰	
26	圓柱 A（ $r=4\text{ cm}$ ， $h=10\text{ cm}$ ）vs 圓柱 B（ $r=8\text{ cm}$ ， $h=2.5\text{ cm}$ ）。哪個體積較大？大多少 %？ ($\pi=3.14$)	 挑戰	

極限挑戰（共 2 題）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
27	一個複合體由底層圓柱（ $r=10\text{ cm}$ ， $h=5\text{ cm}$ ）、中層正方體（邊長 14 cm ）、頂層三角柱（底為等邊三角形面積 43.3 cm^2 ，柱高 14 cm ）組成。總體積 = ？	 極限	

	($\pi=3.14$)		
28	一個圓柱形水箱 (r=20 cm, h=50 cm) 裝了 80% 的水。放入一個實心圓柱 (r=8 cm, h=15 cm) 完全浸沒。水位上升多少 cm ? ($\pi=3.14$)	 極 限	

四、SSPA + 中一銜接應用題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
29	【中一真題型】一個三角柱容器（底為直角三角形：兩直角邊 15 cm 和 20 cm，柱高 30 cm）。問： (a) 底面面積是多少？ (b) 容器能裝多少 mL 的水？ (c) 如果倒入 3000 mL 水，水位會有多高？	🌱 挑戰	
30	【中一真題型】一個圓柱形水桶（ $r=14$ cm, $h=40$ cm），裝了 $\frac{3}{4}$ 的水。（ $\pi=\frac{22}{7}$ ） (a) 水桶內有多少 L 水？（1 L = 1000 cm ³ ） (b) 如果把水全部倒入一個正方體容器（邊長 25 cm），正方體容器能裝得下嗎？如果不能，會溢出多少 L？	🌱 極限	
31	【中一真題型】一個複合立體由圓柱（ $r=5$ cm, $h=10$ cm）和放在上面的圓錐（相同半徑 $r=5$ cm, $h=6$ cm）組成。（圓錐體公式 $V=\frac{1}{3}\pi r^2 h$ ）求總體積。（ $\pi=3.14$ ）	🌱 極限	
32	【單位換算挑戰】一個游泳池長 25 m、闊 10 m、平均水深 1.5 m。如果用一個容量 500 L 的水桶加水，最少需要多少桶才能裝滿游泳池？	🌱 挑戰	
33	【設計題】你需要設計一個容量為 1000 cm ³ 的圓柱形容器。如果半徑選為 5 cm，高度應該是多少？（ $\pi=3.14$ ，答案取至整數 cm）	🌱 挑戰	

五、課後鞏固練習（家課）

基礎鞏固（5+ 題）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
HW1	三角柱：b=12 cm, h=5 cm（三角形高），柱高=8 cm。體積 = ？	🌱	
HW2	圓柱：r=7 cm, h=20 cm。體積 = ？（ $\pi=\frac{22}{7}$ ）	🌱	
HW3	圓柱：r=4 cm, h=15 cm。側面積 = ？總表面積 = ？（ $\pi=3.14$ ）	🌱	
HW4	換算：5000000 cm ³ = ？ m ³ = ？ L	🌱	

HW5	長方體 $80\text{cm} \times 50\text{cm} \times 40\text{cm}$ 。體積 = ? cm^3 = ? L		
-----	---	--	--

進階挑戰 (3+ 題)

#	題目	難度	作答區 (寫出完整計算過程)
HW6	中空圓柱外 $R=6\text{ cm}$, 內 $r=4\text{ cm}$, $h=20\text{ cm}$ 。材料體積 = ? ($\pi=3.14$)		
HW7	複合體：長方體 ($30 \times 20 \times 10\text{ cm}$) + 三角柱 (底面積 60 cm^2 , 柱高 20 cm)。總體積 = ?		
HW8	一個圓柱形罐頭 ($r=4\text{ cm}$, $h=10\text{ cm}$) 的標籤紙完全包裹側面。標籤紙的面積是 ?		

六、常見錯誤辨析表 (The Error Table)

#	陷阱類型	錯誤症狀	根本原因	正確解法	預防方法	嚴重度
1	T1 — 單位混淆	用 m 和 cm 混合相乘，結果完全錯	忘記統一單位就相乘	先將所有尺寸轉為同一單位	做題前先檢查單位是否一致	● 高
2	T2 — 公式混淆	$V = \pi r^2 \times h$ 寫成 $V = 2\pi r \times h$	混淆圓周公式和圓面積公式	V 用 πr^2 (面積)，不是 $2\pi r$ (周長)	V 公式中有 r^2 ，周長公式沒有	● 高
3	T4 — 忘加頂面	表面積只計一個圓面 + 側面	以為圓柱只有一個底面 (像杯子)	總表面積 = $2\pi r^2$ (兩個圓面) + $2\pi rh$	畫圖標出兩個圓面	● 高
4	T3 — 混淆高度	用三角形的高當作柱體的高	不清楚「底面高」和「柱體高」的區別	底面積中用的高是底面圖形的高，再 $\times$ 柱高	先計底面積，再乘以柱體高度	● 中
5	T6 — 換算數量級	$1 \text{ m}^3 = 100 \text{ cm}^3$ (✗)	忘記體積是三維換算	$1 \text{ m}^3 = 100 \times 100 \times 100 = 1,000,000 \text{ cm}^3$	$\text{m}^3 \rightarrow \text{cm}^3$ 乘一百萬	● 高
6	T5 — 中空計算	忘記減去中空部分或減錯	未畫圖標註內外尺寸	材料體積 = 外部體積 - 內部空間	畫截面圖輔助理解	● 中
7	T7 — 複合拆解	複合體拆錯或漏計某一部	複合體結構分析不清楚	逐一標號拆解，分別計體積再相加	用不同顏色標出各部分	● 中

🧠 🧠 「棱柱底面積乘高，圓柱 πr^2 乘高。表面積要計兩個圓，唔好漏咗個頂！單位統一先好乘， m^3 轉 cm^3 乘一百萬！」

七、解題策略卡 (4-Step Strategy Cards)

① 統一單位 檢查所有尺寸的單位，轉換為同一單位 (建議全部轉 cm)	② 識別底形 看清底面是什麼形狀 (三角形/梯形/圓形)，計算底面積	③ 套入公式 體積 = 底面積 $\times$ 高。圓柱特別注意：$V = \pi r^2 h$，表面積 = $2\pi r^2 + 2\pi rh$	④ 驗算單位 答案的單位是 cm^3 (體積) 或 cm^2 (表面積)，不要混淆
--	---	--	--